

Contents

Yapay Zeka ve Kodlama Yaz Kampı — 2026 Malatya	1
Yönetici Özeti	1
Vizyon	1
Yapay zeka ve makine öğrenmesi müfredat yapısı	1
Gün 1 — Python ile Veriye İlk Adım	1
Gün 2 — Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi	2
Gün 3 — Mini Araştırma Projeleri	2
Pedagojik Yaklaşım	4
Hazır Materyaller	4
Beklenen Çıktılar ve Etkisi	5
Ek Bilgi	5

Yapay Zeka ve Kodlama Yaz Kampı — 2026 Malatya

Yönetici Özeti

Vizyon

Malatya'lı lise öğrencilerine — özellikle kız öğrencilere — **yapay zeka, veri bilimi ve programlama** alanlarına somut bir giriş sunmak. 5 gün sonunda her öğrenci kendi mini araştırma projesini gerçekleştirip sunmuş, **bilim insanı gibi düşünme** deneyimi yaşamış olacak.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi müfredat yapısı

Gün	Konu	Öğrencinin Çıktısı
1	Python ile veriye ilk adım	İlk kendi grafiği
2	Yapay zeka ve makine öğrenmesi	İlk eğitilmiş model
3	Mini proje + sunum	Bilimsel yöntem sunumu

Her gün için **çalışma kâğıdı** (worksheet) + grup tartışması + projektör destekli sunum.

Gün 1 — Python ile Veriye İlk Adım

Öğrenciler **hayatlarında ilk defa kod yazıyor**. Google Colab platformunda, Türkiye 81 il demografi verisi (TÜİK 2023 nüfus, doğurganlık, ortalama yaş, bölge) üzerinde çalışıyor.

Yapılacak Aktiviteler: - Google Colab arayüzüne giriş: notebook nedir, hücre nedir, kod nasıl çalıştırılır - Python temelleri: değişken atama, liste, koşul (if/else), hazır fonksiyon çağırma — sezgisel düzeyde - “Yiyecek listesi”, “Geçti/Kaldı sınıfı” gibi ısındırma alıştırmaları - Pandas ile gerçek veri okuma: 81 ilin nüfus, doğurganlık, ortalama yaş bilgileri - Veri keşfi: kaç satır var, sütun tipleri ne, hangi değerler eksik? - Filtreleme alıştırmaları: “Doğu Anadolu illerini bul”, “Malatya ortalamadan üstte mi altta mı?” - 4 farklı grafik türü: çubuk, kutu, dağılım, histogram (Plotly ile etkileşimli) - Grup aktivitesi: kendi seçtikleri 2 sütunla bir grafik üretip 2 dakikada sınıfa anlatmak

Kazanımlar: - Google Colab gibi **bulut tabanlı kodlama platformuna** hakimiyet (üniversite/iş hayatında karşılaşırlar) - Python temel sözdizimi: değişken, liste, koşul, fonksiyon çağırması - Pandas

DataFrame kavramı: tablo verisini okumak, sütun seçmek, koşulla filtrelemek - “Hangi grafik hangi soruyu yanıtlar?” — veri görselleştirme sezgisi - Kendi sorusunu sorma + yanıtlama döngüsü (örn. “1M üzeri nüfusa sahip kaç il var?”) - Yerel/tanıdık veriyle çalışma deneyimi — soyut değil, Türkiye’nin kendi sayıları - Grup içinde iletişim + sınıfa kısa sunum yapma özgüveni

Gün 2 — Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Öğrenciler ilk kez bir makineye **örneklerden öğrenmeyi** öğretiyor. Üç farklı problem türü deneyiyor: penguen tür sınıflandırma, mantar yenir/zehirli (etik tartışmalı), Malatya hava regresyonu.

Yapılacak Aktiviteler: - “Yapay zeka nedir, ne değildir?” tartışması: YouTube önerileri, Google Translate, Spotify nasıl çalışır? - “Boy-Ayakkabı” sınıf içi oyunu: 5 örnekten 6.’yı tahmin etme (insan beyni de model eğitiyor!) - **Penguen sınıflandırma:** Palmer Penguins veri setiyle 3 türü (Adelie/Chinstrap/Gentoo) ölçümlerden tahmin etme - Karar ağacının görselleştirilmesi — modelin “kararlarını” görerek anlama - Karmaşıklık matrisi okuma: model nerede hata yapıyor? - **Aşırı öğrenme deneyi:** Ağaç derinliği değiştirilince eğitim doğruluğu artar ama test doğruluğu sabit kalır bu nedir? - **Mantar yenir/zehirli:** Kategorik veriyi sayıya çevirme (one-hot encoding) — gerçek dünya problemi - **Etik tartışma:** Yanlış “yenir” dedik (zehirlendi) vs yanlış “zehirli” dedik (yemek atıldı) — hangisi daha kötü? Bu fark ML’de “false negative vs false positive” - **Lineer regresyon ile Malatya yarınki sıcaklık tahmini** — RMSE ile hata ölçme - “Yapay zeka uygulamaları” sunumu (kanser araştırması, tsunami simülasyonu, dijital ikizler) — kariyer penceresi - 5 mini proje seçeneğinin tanıtımı + grup tercihi

Kazanımlar: - “Makine öğrenmesi” kavramının somut, uygulamalı anlamı: **etiketli örneklerden kalıp çıkarmak** - İki temel ML görevi arasındaki fark: **sınıflandırma** (kategori) vs **regresyon** (sayı) - **Eğitim/test ayrımı** mantığı — sınav sorularını ezberlemekle gerçek bilgi farkı - Doğruluk (accuracy), RMSE, karmaşıklık matrisi gibi temel performans metrikleri - Karar Ağacı + Lineer Regresyon algoritmalarının iç mekaniği (kara kutu değil) - **One-hot encoding:** Metin/kategori veriyi makineye uygun sayısal forma çevirme - **Aşırı öğrenme (overfitting)** kavramı — model ezberlerse genelleme yapamaz - **Etik düşünme alışkanlığı:** Yanlış tahminin maliyeti her zaman aynı değil; tıp, hukuk, kredi gibi alanlarda kritik - Yapay zeka mesleklerinin gerçek hayatta ne tür problemleri çözdüğüne dair somut örnekler (özellikle kız öğrenciler için rol model görünürlüğü)

Gün 3 — Mini Araştırma Projeleri

Öğrenciler **5 gerçek dünya veri setinden** birini seçip kendi araştırma sorusunu yanıtlıyor:

Uzay — NASA Kepler Ötegezegen Verisi

7327 gerçek aday gözlem (yörünge, transit, gezegen yarıçapı, yıldız özellikleri). Kepler uzay teleskobunun 2009-2018 arasında topladığı verinin temizlenmiş hâli.

Yapılacak Aktiviteler: - “Bu sinyal gerçek gezegen mi, yıldız lekesi/ikili sistem mi?” sınıflandırma modeli (Rastgele Orman) - Yıldız tipine göre (M cüce, Güneş benzeri) keşif dağılımı — Kepler nereye baktı? - “Sıcak Jüpiter” avı: yörünge < 10 gün + büyük yarıçap kombinasyonu (63 aday) - Yaşanabilir bölge filtreleme: Goldilocks gezegen aday listesi (52 aday) - Çok-gezegenli sistemleri saptama (en kalabalık 7 gezegen, TRAPPIST benzeri) - Modelin en güvensiz olduğu adayları bulma astronomlara “tekrar bak” listesi

Kazanımlar: - Gerçek bilim verisiyle çalışma deneyimi (NASA, peer-reviewed kalitesi) - İkili sınıflandırma + Rastgele Orman algoritması - Öznitelik önemi (feature importance) yorumu - Astronomi temel kavramları: yörünge periyodu, transit, denge sıcaklığı, yaşanabilir bölge - Veri filtreleme ve birleşik koşullarla aday seçimi - Bilim insanlarının veriye yaklaşımı (yanlış pozitif ayrımı, model güveni kavramı)

Kaynak: NASA Exoplanet Archive (<https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu>)

Sağlık — Wisconsin Kanseri Tanı Verisi

569 gerçek hasta, 30 hücre ölçümü (Wisconsin Üniversitesi Hastaneleri, 1995'ten beri tıbbi araştırmalarda binlerce kez kullanılmış). Anonim, peer-reviewed.

Yapılacak Aktiviteler: - 3 farklı model karşılaştırması: Karar Ağacı, Rastgele Orman, Lojistik Regresyon - 5-katlı çapraz doğrulama (cross-validation) ile model kararlılığı ölçümü - ROC eğrisi + AUC ile sınıflandırma eşiğinin etkisini gözlemlene - Öznitelik seçimi: 30 ölçüm yerine sadece 5 ile aynı performans alınabilir mi? - Modelin en güvensiz olduğu hastaları belirleme — doktora yönlendirme listesi - Etik tartışma: yanlış pozitif (gereksiz biyopsi) vs yanlış negatif (kanseri kaçırma) — hangisi tıbbi olarak daha kötü?

Kazanımlar: - Birden fazla makine öğrenmesi modelini karşılaştırma metodolojisi - Cross-validation kavramı: tek-test'in yanıltıcı olabileceğini anlamak - ROC eğrisi okuyabilme ve eşik değerini ayarlama mantığı - Tıbbi yapay zeka uygulamalarında **etik düşünme** alışkanlığı - Veri ölçekleme (Standard-Scaler) ve niye gerektiğini bilme - Karar destek sistemi kavramı: model doktor yerine değil, doktora yardımcıdır

Kaynak: UCI ML Repository — Wolberg, Mangasarian (PNAS, 1990)

İklim — CO₂ ve Dünya Sıcaklığı

Our World in Data: 9 ülke (Türkiye, Almanya, ABD, Çin, Hindistan, Brezilya, Yunanistan, İran, Dünya) x 75 yıl (1950-2024). Bilimsel araştırmalarda kullanılan açık kaynaklı veri.

Yapılacak Aktiviteler: - Türkiye'nin 75 yıllık CO₂ emisyon trendi (1950'den 2024'e ~54 kat artış) - Toplam emisyon vs kişi başı emisyon karşılaştırması (Çin paradoksu: toplam #1 ama kişi başı orta) - COVID-2020 doğal deneyi: pandemi dünya emisyonunu nasıl etkiledi? (-%5.2 düştü, 2021'de geri tepti) - Pareto analizi: dünyanın CO₂'sinin %80'ini kaç ülke üretiyor? - Her ülkenin küresel ısınmaya kümülatif sıcaklık katkısını okuma - Almanya'nın azalan emisyon hikayesi (zirveden -%40 düşüş — yenilenebilir enerji geçişi) - Lineer regresyon ile 2030 ve 2050 için tahmin + Paris Anlaşması taahhüdüyle uyum analizi

Kazanımlar: - Zaman serisi verisi okuma ve trend analizi - Lineer regresyon ile geleceğe tahmin (ekstrapolasyon) ve sınırları - Aynı verinin farklı ölçülerle (toplam vs kişi başı) **farklı sıralamalar** üretebilmesi - Pareto/80-20 kuralı: az sayıdaki unsurun büyük etkisi - Doğal deney kavramı: COVID gibi rastgele dış olayların veriye yansımaları - Bilimsel verinin kamu politikasıyla bağlantısını görme - Tarihsel verinin gücü: hipotezleri sınamak için yıllar

Kaynak: Our World in Data — Global Carbon Project, BP, IEA verilerini birleştirir (CC-BY 4.0)

Eurovision — Şarkı Yarışması Tarihi

916 gerçek katılım (2000-2023, 50 ülke) + 21165 ülkeden-ülkeye oy kaydı. Sertab Erener'in 2003 şampiyonluğu da veride.

Yapılacak Aktiviteler: - Türkiye'nin 13 yıllık Eurovision tarihi (2003 zaferi ve sonraki seyir) - En çok kazanan ülkeler analizi (İsveç ve Ukrayna 3'er kez) - Ev sahibi avantajı: geçen yıl kazanan ülke bu yıl daha mı iyi sıralanıyor? - Sahnedeki çıkış sırasının final sıralamasına etkisi (sondan başa avantajı kalıbı) - Halk (tele) puanı vs jüri puanı karşılaştırması (2016'dan beri ayrı) - "Bir ülke ilk 10'a girer mi?" sınıflandırma modeli - BONUS: Komşu oylama analizi — uzaklık-puan ilişkisi (akademik literatürde Gatherer 2006'da gösterilen kalıp) - Türkiye-Azerbaycan, İsveç-Norveç, Yunanistan-Kıbrıs gibi blok analizleri

Kazanımlar: - Coğrafi mesafe hesaplama (Haversine formülü) ve modele yeni öznitelik ekleme - Öznitelik mühendisliği (feature engineering): ham veriden anlamlı özellik türetme - İlişkili veri setleriyle çalışma: küçük analitik tablo + büyük olay tablosu - Sosyal/kültürel veri analizi — bilim her konuya uygulanabilir - Beklenmedik sonuçla yüzleşme: hipotez (ev sahibi avantajı) zayıf çıkabilir,

başka bir kalıp (komşu oylama) daha güçlü olabilir - Akademik literatürde gösterilen kalıpları kendi gözüyle bulma deneyimi - Eğlenceli bir konunun **ciddi bilim metoduyla** çalışılabileceğini görme

Kaynak: *Spijkervet Eurovision Dataset (GitHub, açık kaynak)*

Hava — Malatya + 3 İl Karşılaştırması

Malatya, İstanbul, Erzurum 2020-2024 günlük gözlem (toplam 5481 satır). Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) bilimsel kalitedeki yeniden analiz verisi.

Yapılacak Aktiviteler: - 3 il arasında sıcaklık, yağış ve rüzgar karşılaştırması (Malatya step, İstanbul kıyı, Erzurum dağ) - Yıllık ortalama sıcaklık trendi: 2020 2024 değişim (iklim değişikliği gözlemi) - Aşırı sıcak gün sayısı ($>35^{\circ}\text{C}$) — il bazında çarpıcı fark: Malatya 162, İstanbul 8, Erzurum 0 - Yağmurlu vs kuru günler arasındaki sıcaklık farkı - Lineer regresyon ile “yarın kaç derece olur?” tahmini (RMSE $\sim 1.5^{\circ}\text{C}$) - 1-gün vs 3-gün tahmin zorluğu karşılaştırması - Mevsim bazında model performansı: kış mı yaz mı tahmin etmesi daha kolay? - **Transfer öğrenimi:** Malatya’da eğitilen model İstanbul’da/Erzurum’da çalışır mı?

Kazanımlar: - Lineer regresyon temelleri ve hata metrikleri (RMSE, MAE, R^2) - Zaman serisi öznelik mühendisliği: gecikme öznelikleri (lag features) - Zaman bazlı eğitim/test ayrımı — rastgele bölme HATA, tarih sırası şart - Transfer öğrenimi kavramı: “bir yerde çalışan model başka yerde çalışmıyor” - İklim değişikliği gözlemleme: 5 yıl trend için yeterli mi? (Niye 30+ yıl gerek?) - Yerel uygulama düşünme: Malatya kayısı bahçesi için don tahmini, çiftçilik - Yerel veriyi (Malatya) global yöntemle (gerçek bilimsel reanaliz) anlama

Kaynak: *Open-Meteo Historical Weather API (ECMWF ERA5 reanalizi, ücretsiz)*

Önemli: 5 projenin tamamı gerçek veriyle çalışıyor — öğrenciler “bu modeliniz gerçek dünyanın bir parçasını öğrendi” deneyimini yaşıyor.

Pedagojik Yaklaşım

- **Bilimsel yöntem şablonu:** Her grup hipotez veri yöntem sonuç tartışma akışını izler. Bu şablon, öğrencilerin gelecek tüm projelerinde kullanabileceği kalıcı bir araçtır.
- **Sunum + özgüven:** 10-15 dakikalık ekip sunumu, kalabalık önünde konuşma deneyimi sağlar. Sunumlar kayıt edilir.
- **Etik farkındalık:** Her projede en az 1 etik soru tartışılır (algoritmik adalet, yanlış tahmin maliyeti, vb.).
- **Kariyer farkındalığı:** Türkiye’deki ve dünyadaki gerçek araştırma örnekleri (TÜBİTAK Uzay, NASA, Mount Sinai) — özellikle kız öğrenciler için **rol model görünürlüğü**.

Hazır Materyaller

Materyal	Adet
Eğitim notebook’ları (Google Colab)	14 (öğrenci + eğitmen kopyaları)
Türkçe çalışma kâğıtları (worksheet)	3 (her gün 1)
Veri setleri (gerçek + temizlenmiş)	9
Yardımcı Türkçe fonksiyon kütüphanesi	1 (helper_tr.py, 24 fonksiyon)
Bilimsel yöntem sunum şablonu	1 (Google Slides)

Tüm materyaller **Türkçe**’dir.

Beklenen Çıktılar ve Etkisi

Kısa vadeli (kamp sonu): - Her öğrenci kendi çalıştırdığı bir makine öğrenmesi modelinin sahibi - 5-7 ekip sunumları (proje raporu için arşivlenecek) - Bilimsel yöntem şablonu — her öğrenci ileride başka projelerde kullanabilecek

Uzun vadeli (1+ yıl): - Öğrencilerin üniversite/kariyer tercihinde **STEM ve bilgisayar bilimi** alanlarına ilgi artışı - Özellikle kız öğrenciler için **"ben de yapabilirim"** öz-yeterlik kazanımı - Bölgede **tekrarlanabilir model**: müfredat ve materyaller diğer dernekler/şehirler için açık kaynak haline getirilebilir

Veri bilimi alanına spesifik kazanımlar: - Python + pandas + scikit-learn temel bilgisi - Gerçek veri setleriyle çalışma deneyimi (NASA, sağlık, iklim) - Verili bir problemi **bilimsel olarak çerçeveleme** becerisi - Sunum ve takım çalışması deneyimi

Ek Bilgi

- **Teknik detay incelemek isterseniz:** Tüm müfredat materyalleri, notebook'lar ve veri setleri **program_taslagi_v1.md** ve **veri_setleri_adaylar.md** dokümanlarında detaylandırılmıştır.